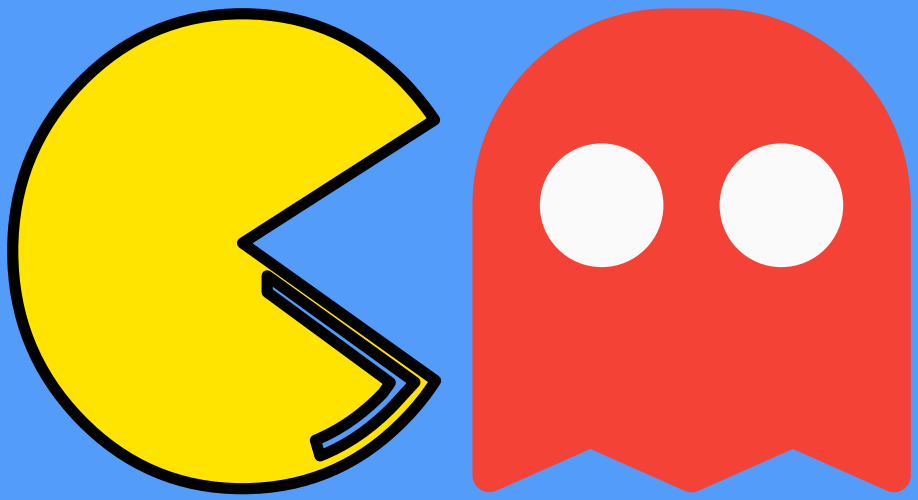
Arcade games

micro:bit Course

Module: Micro:bit Game Design

PACMAN



Lesson 4

DONATE ♥

Support our initiatives and help us reach more children. Every contribution makes a difference.

LITTLE SCIENTISTS ACADEMY

MINT KidZ Schule

www.littlescientists.ch

MICROBIT PACMAN

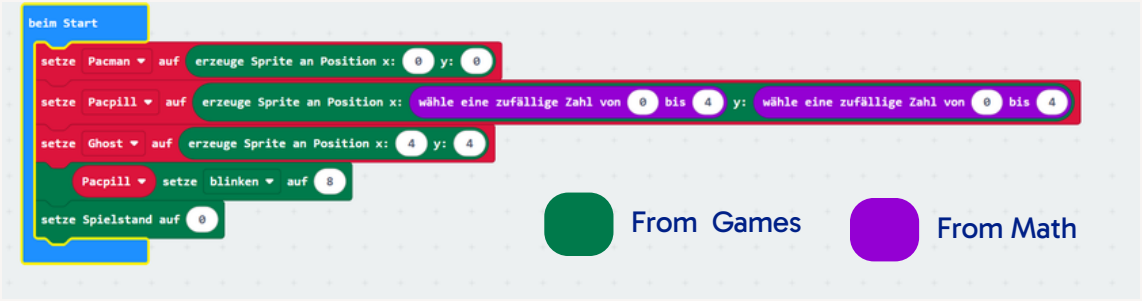
In dieser Aufgabe erstellst du ein Pac-Man-Spiel auf dem micro:bit. Du programmierst Pac-Man so, dass er über den Beschleunigungssensor gesteuert wird – du musst also deinen micro:bit neigen, um Pac-Man zu bewegen. Pac-Man sammelt die blinkenden Pac-Dots ein, aber pass auf: Ein Geist jagt Pac-Man!

1



From Variables

2



From Games

From Math



Wenn das micro:bit startet, erstelle drei Sprites – Pac-Man, eine blinkende Pac-Pille und ein Geist (Nummer 1). Verwende den Befehl „random“, um die Pac-Pille zufällig zu platzieren. Erstelle eine Punktetabelle für dein Spiel (Nummer 2).

Further Information

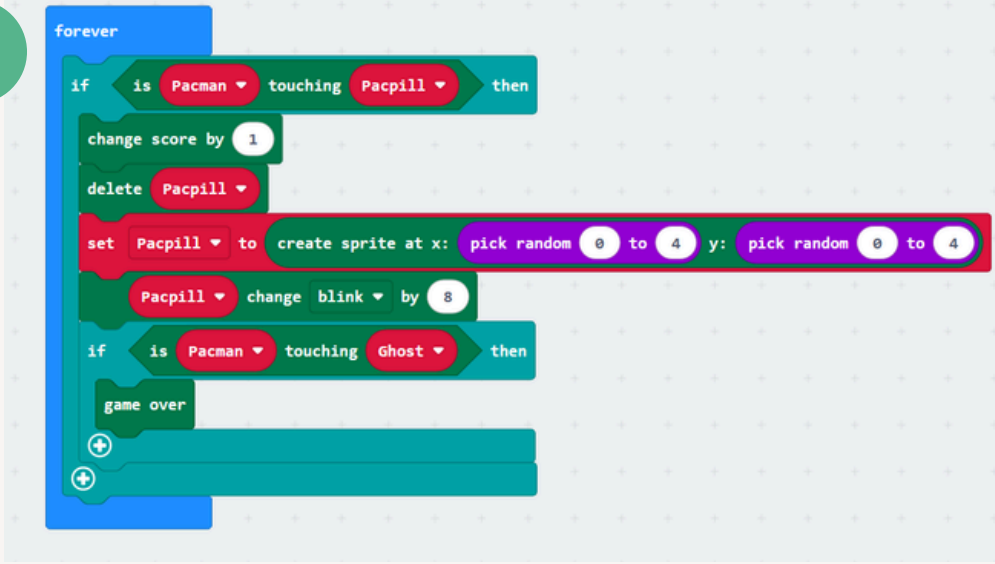
EXAMPLE

Klick hier für das micro:bit-Tutorial der micro:bit Foundation

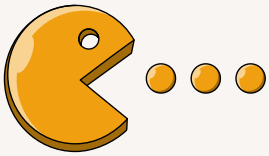
Klick hier für Beispielcode

Logic

3

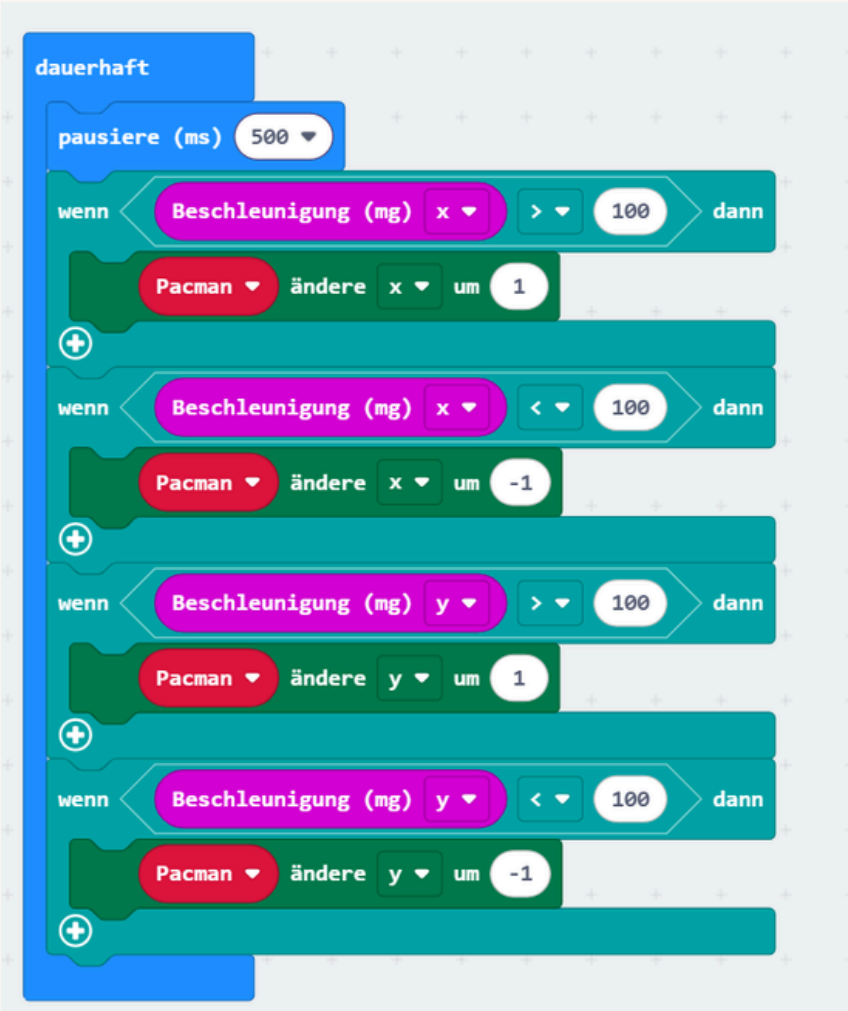


Dieser endlose Kreislauf ist ziemlich einfach: Wenn Pac-Man eine Pac-Pille berührt, erhöht sich die Punktzahl um 1 und die Pac-Pille verschwindet, um dann an einer zufälligen Stelle in der Nähe der Mitte wieder aufzutauchen Wenn Pac-Man (dagegen) einen Geist berührt, ist das Spiel vorbei



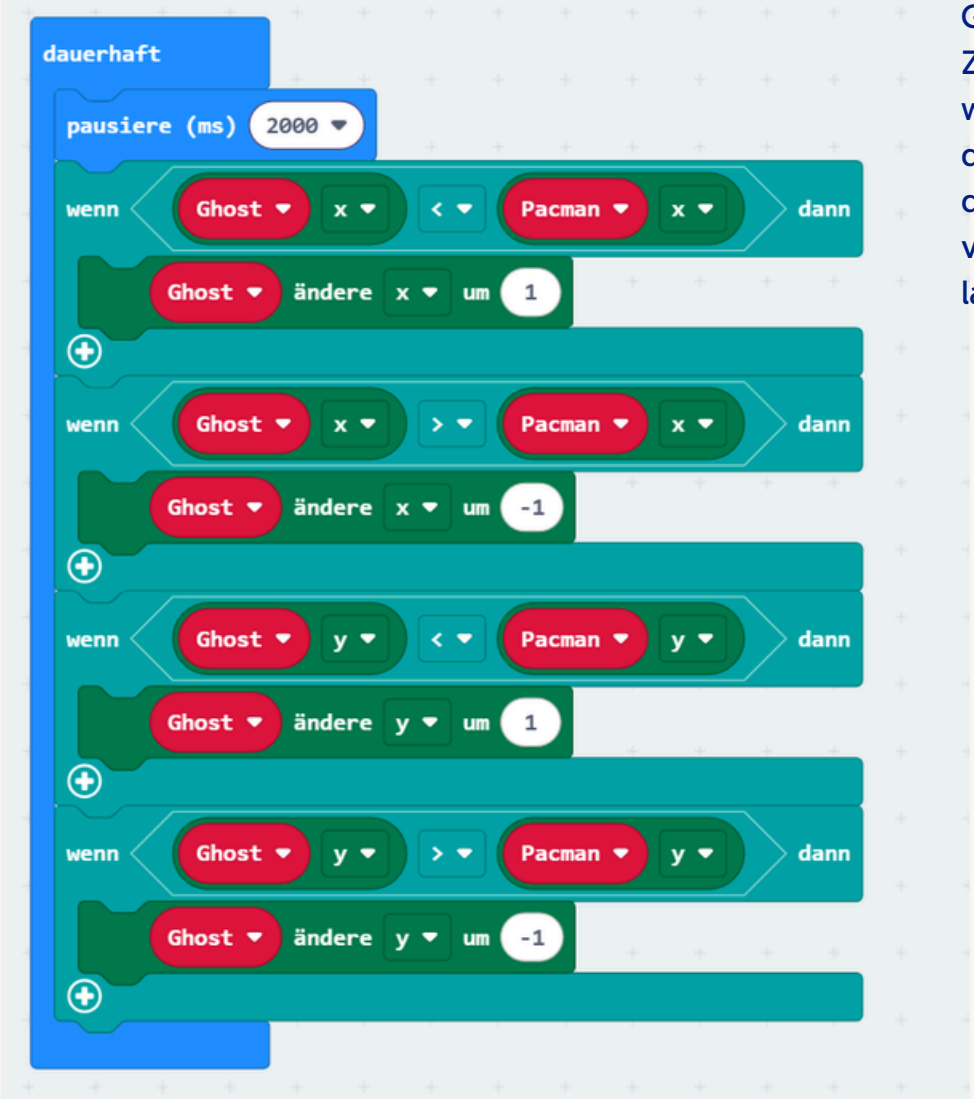
4

Input



Aber wie bringen wir unseren Pac-Man in Bewegung? Wir nutzen den im Micro:bit integrierten Beschleunigungssensor. Diese Endlosschleife steuert Pac-Man durch Neigen des Micro:bits. Du kannst diese Werte gerne anpassen! Ich finde, sie funktionieren gut, aber vielleicht kannst du das Spiel noch weiter optimieren!

5



Füge eine weitere Endlosschleife hinzu, damit der Geist Pac-Man jagen kann. Die Zeitverzögerung ist wichtig – wenn du die Zeitverzögerung in der Endlosschleife änderst, wird der Geist bei der Verfolgung von Pac-Man schneller oder langsamer.

CHALLENGE

1) Lass den Geist mit steigender Punktzahl schneller werden.

2) Füge Soundeffekte und Hintergrundmusik hinzu, damit das Spiel spannender wird.

3) Zeige ein Startlogo an, damit man sieht, dass es sich um Pac-Man auf dem micro:bit handelt!

Created by Mr Lovell. Find at @mrlovellcomp on X & Bluesk